Отчёт по проекту: Сдаточный пример - полный цикл мобильного стеллажа

Дата расчёта: 18.10.2026 17:35 МСК · модель tz-1.0.6 · имитация sim-1.2.0 · данные f4935a60

Тип объекта	Склад
Параметры объекта	переданы через API

Результат расчёта — предварительная оценка, его нужно проверить при обследовании объекта.

Покупка — Ronavi H1500

Критерии выполнены

Нагрузка и финансовые критерии модели выполнены

Парк / зарядки	Доставлено / требуется, паллет/ч
6 / 2	**52,0 / 51,8**
Вложения	NPV за 5,0 лет · 12,0 %
22 605 000 ₽	**4 079 992 ₽**
Чистый эффект в год	Простая окупаемость
7 283 281 ₽	**3,1 лет**

Сравните покупку и RaaS. Затем задайте участок, состав, бюджет и критерии пилота.

▼ **Обоснование: нагрузка, экономика, труд и источники**

Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка · Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)

Парк: 6 · зарядок: 2. Требуется 51,8 паллет/ч.

Расчётный предел охвата по производительности: 100,0 %. Годовое допущение сценария: 100,0 %. Принято в экономике: 100,0 % — меньшее из расчётного предела и годового допущения. Это отдельный расчёт, а не подтверждение 3D.

Эффективная выработка: 13,6 паллет/ч. Основание: цикл. Загрузка U: 77,5 %; доступность A: 100,0 %.

Выполнение нагрузки в 3D

Актуальная проверка этого входа. Заданные критерии модели выполнены; фактический результат пилота не проверен.

Доставлено / требуется	Ещё не начата обработка	Ожидание до начала обработки p95
52,0 / 51,8 пал./ч	**2 заявок**	**4,6 мин**

Модель warehouse-dense-underlift-1.8.0. Окно: 120,0 мин после 15,0 мин прогрева; seed 1. Очередь не включает уже назначенные незавершённые задания. Причину ограничения нужно смотреть в доказательствах 3D.

Экономика этого сценария · горизонт 5,0 лет

Вложения CAPEX
22 605 000 ₽

OPEX в год
30 214 319 ₽

Чистый годовой эффект к «Как есть»
7 283 281 ₽

NPV за горизонт
4 079 992 ₽

Простая окупаемость
3,1 лет

TCO за 5 лет
173 271 596 ₽

Это показатели существующего финансового расчёта с его нормативами и корректировками. При невыполненной или неактуальной проверке нагрузки они остаются сравнением затрат и эффектов; положительный NPV не делает сценарий технически подходящим.

Объём труда и денежный эффект

Доля труда процесса, которую берут роботы: 50,0 % — Оценка.

Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: модельно высвобождается 9,50 ставки; остаток ручной работы — 10,50 ставки в эквиваленте трудозатрат. Оставшийся ФОТ процесса в расчёте — 19 686 240 ₽ в год.

Денежная реализация высвобождаемого труда: **100,0 %** — задано в сценарии.

Высвобождение времени не равно увольнению людей или автоматическому сокращению ФОТ. Физический остаток работы и сохраняемые денежные затраты показаны раздельно.

▶ **Ограничения и откуда взяты затраты**

1. Итоги

Предварительный финансовый выбор: Услуга (RaaS) — Ronavi H1500. NPV 8,5 млн ₽ за 5 лет, окупаемость 0,6 года — быстрая окупаемость (менее 3 лет).

Вложения (CAPEX)	Годовой эффект	Простая окупаемость	NPV за горизонт расчёта
1,5 млн ₽	2,8 млн ₽	0,6 года	8,5 млн ₽

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	★ Услуга (RaaS) — Ronavi H1500
CAPEX	0,0 млн ₽	22,6 млн ₽	**1,5 млн ₽**
OPEX в год	37,5 млн ₽	30,2 млн ₽	**34,7 млн ₽**
Годовой эффект	—	7,3 млн ₽	**2,8 млн ₽**
Окупаемость (простая)	—	3,1 года	**0,6 года**
NPV	—	4,1 млн ₽	**8,5 млн ₽**
TCO за 5 лет	187,5 млн ₽	173,3 млн ₽	**175,2 млн ₽**

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	★ Услуга (RaaS) — Ronavi H1500
Имитация	—	Проверка 3D текущего входа: OK; Заданные критерии модели выполнены; фактический результат пилота не проверен.; 52 из 52 ед./ч; очередь 2; модель warehouse-dense-underlift-1.8.0	**Проверка 3D текущего входа: OK; Заданные критерии модели выполнены; фактический результат пилота не проверен.; 52 из 52 ед./ч; очередь 2; модель warehouse-dense-underlift-1.8.0**

Основания вывода и риски

- Финансовый выбор не подтверждает эксплуатационную пригодность: проверьте нагрузку и условия объекта; успешная имитация относится только к условиям модели.
- По TCO за 5 лет выгоднее «Покупка — Ronavi H1500»: 173,3 млн ₽ против 175,2 млн ₽ у предварительного финансового выбора
- Риск (высокий): Паспортная норма 90 пал./ч в 6,6 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (13,6 пал./ч при плече ≈129 м, оценка по планировке); принято меньшее значение
- Риск (средний): Денежная реализация высвобождаемого ФОТ принята 100 %: это оценочное допущение, а не автоматическое сокращение штата; высвобождаемая трудоёмкость считается отдельно
- Риск (средний): Годовой охват «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» ограничен оценкой 100 % и аналитической мощностью парка; короткий 3D-прогон не доказывает годовой охват
- Сильнейший рычаг — «Доля автоматизируемого труда»: при 30–70 % NPV от -17,2 млн ₽ до 34,1 млн ₽
- При горизонте 7 лет выгоднее «Покупка — Ronavi H1500»; при горизонте 8–10 лет — снова «Услуга (RaaS) — Ronavi H1500» (с горизонта 8 лет в расчёт «Покупка — Ronavi H1500» входит докупка оборудования на 16,2 млн ₽ в год 7 без учёта остаточной стоимости)
- Покупка окупается (NPV ≥ 0) при зарплате от 106 659 ₽/мес

★ — предварительный финансовый выбор. Суммы в разделах 1–7 — в млн ₽; в приложениях — в рублях, для точной проверки расчёта. Полное сравнение — в разделе 2.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Итоги
2. Сравнение сценариев
План пилота и оценочный бюджет
3. Состав оборудования
4. Имитация
5. Чувствительность
6. Риски
7. Ограничения модели
Приложение А. Параметры объекта
Приложение Б. Подбор решений
Приложение В. CAPEX и OPEX по статьям
Приложение Г. Денежный поток
Приложение Д. Нормативы и допущения
Приложение Е. Формулы
Приложение Ж. Источники данных
Приложение З. Журнал корректировок

2. Сравнение сценариев

Текущий процесс и варианты роботизации в одной таблице. ★ — предварительный финансовый выбор (NPV ≥ 0 и дисконтированная окупаемость в пределах горизонта). Строка «Интерпретация» на этот выбор не влияет.

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	★ Услуга (RaaS) — Ronavi H1500
Состав оборудования	Без роботов: текущий процесс	6 роботов · 2 зарядки · 1 пост диспетчера	6 роботов · 2 зарядки · 1 пост диспетчера
CAPEX	0,0 млн ₽	22,6 млн ₽	1,5 млн ₽
OPEX в год	37,5 млн ₽	30,2 млн ₽	34,7 млн ₽
ФОТ процесса	37,5 млн ₽	27,3 млн ₽	27,3 млн ₽

Показатель	Как есть	Покупка — Ronavi H1500	★ Услуга (RaaS) — Ronavi H1500
Годовой эффект	база сравнения	7,3 млн ₽	2,8 млн ₽
Окупаемость (простая)	—	3,1 года	0,6 года
Интерпретация	—	средняя окупаемость (3–5 лет)	быстрая окупаемость (менее 3 лет)
ROI валовый	—	162,9 %	900,7 % ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO
ROI чистый	—	62,9 %	800,7 % ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO
NPV	—	4,1 млн ₽	8,5 млн ₽
Дисконтированная окупаемость	—	4,1 года	0,6 года
TCO за 5 лет	187,5 млн ₽ За 5 лет	173,3 млн ₽ За 5 лет	175,2 млн ₽ За 5 лет
Изменение TCO к «Как есть»	база сравнения	-14,2 млн ₽ К базе за те же 5 лет	-12,3 млн ₽ К базе за те же 5 лет
Имитация	—	✓ подтверждено	✓ подтверждено
Риски	—	15 рисков, высоких: 1 **высокий** · Паспортная норма 90 пал./ч в 6,6 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (13,6 пал./ч при плече ≈129 м, оценка по планировке); принято меньшее значение **средний** · Денежная реализация высвобождаемого ФОТ принята 100 %: это оценочное допущение, а не автоматическое сокращение штата; высвобождаемая трудоёмкость считается отдельно **средний** · Годовой охват «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» ограничен оценкой 100 % и аналитической мощностью парка; короткий 3D-прогон не доказывает годовой охват и ещё 12 — в разделе «Риски»	12 рисков, высоких: 1 **высокий** · Паспортная норма 90 пал./ч в 6,6 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (13,6 пал./ч при плече ≈129 м, оценка по планировке); принято меньшее значение **средний** · Денежная реализация высвобождаемого ФОТ принята 100 %: это оценочное допущение, а не автоматическое сокращение штата; высвобождаемая трудоёмкость считается отдельно **средний** · Годовой охват «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» ограничен оценкой 100 % и аналитической мощностью парка; короткий 3D-прогон не доказывает годовой охват и ещё 9 — в разделе «Риски»
Вывод	База сравнения	**Предварительно окупается за горизонт; сравните NPV и условия применения**	★ Предварительный финансовый выбор

План пилота и оценочный бюджет

План пилота и бюджет

Выберите участок, состав, срок и критерии приёмки. Смета собирается из цен выбранного решения и оценок работ; уточните её с заказчиком и интегратором перед запуском.

План ещё не задан в сценарии. Показаны стартовые оценки по его ценам и нормативам; условия пилота пока не согласованы.

2 робота · 1 зарядка · 10 рабочих дней. Для подписки принято около 14 календарных дней, без учёта праздников. Оборудование приобретается в собственность; после пилота остаётся у заказчика.

Пилот: 2 роботов, полный сценарий: 6. Выполнение нагрузки полного парка не доказано уменьшенным составом. Модельный результат не заменяет приёмку пилота на объекте.

Статья	Оценка	Основание
Покупка оборудования пилота	5 400 000 ₽	2 × 2700000 ₽. catalog_export_v4.csv › №1, 66; значение из источника
Зарядные станции пилота	300 000 ₽	1 × 300000 ₽. Общий норматив chargerRub финансовой модели; отдельная оценка поставки
Развёртывание и настройка	200 000 ₽	Фиксированная оценка работ на участке пилота. Норматив commissioningRubPerUnit: 2 робота × 100000 ₽; стартовая оценка настройки пилота, уточнить при изменении состава.
Интеграция с процессом и системами	1 250 000 ₽	Фиксированная оценка работ на участке пилота. Опорная оценка сценария «Интеграция с WMS/ERP»: research. Принята для пилота без уменьшения; подтвердить состав работ и цену.
Обучение операторов	150 000 ₽	Фиксированная оценка работ на участке пилота. Опорная оценка сценария «Обучение персонала»: estimate. Принята для пилота без уменьшения; подтвердить состав работ и цену.
Доставка и обратная логистика	Не определено	Фиксированная оценка работ на участке пилота. Оценка команды для выбранного участка — пока не задана
Подготовка участка, питание и связь	Не определено	Фиксированная оценка работ на участке пилота. Оценка команды для выбранного участка — пока не задана
Замеры и разбор результатов	Не определено	Фиксированная оценка работ на участке пилота. Оценка команды для выбранного участка — пока не задана

Известная часть сметы
7 300 000 ₽

Резерв 10%
После заполнения всех статей

Полный бюджет пилота
Не определён

Не определены: Доставка и обратная логистика, Подготовка участка, питание и связь, Замеры и разбор результатов. Введите оценку и источник; если статья включена в договор, явно задайте 0 и укажите это основание.

Смета оценочная, не коммерческое предложение. Неизвестные статьи не равны нулю. Для короткого RaaS-пилота предполагается отдельное соглашение с оплатой целыми месяцами; согласие поставщика и включённые услуги нужно подтвердить. Годовой договор полного внедрения автоматически не сокращается до срока пилота.

Измеримые критерии приёмки участка

- До старта согласовать измеримый поток именно участка пилота; цель полного парка не перенесена.
- p95 ожидания до начала обработки ≤ 10 мин; для стеллажей включает ожидание связанной подачи носителя.
- Ручных вмешательств за смену ≤ 1; учитывать причину и длительность.
- Зафиксировать остановки, инциденты, доступность зарядки и фактическое время цикла; результаты сравнить с ручной базой.

Подготовка к запуску: 0 из 7

- Нужно подготовить: Зафиксированы участок, маршруты, проходы и зоны людей
- Нужно подготовить: Согласованы питание и места зарядок
- Нужно подготовить: Проверены связь и доступ к нужным системам
- Нужно подготовить: Согласованы допуски, окна работ и доступ интегратора
- Нужно подготовить: Снята исходная ручная выработка и трудозатраты
- Нужно подготовить: Назначены ответственные, оператор и канал эскалации
- Нужно подготовить: Согласованы остановка, инциденты и безопасное ограждение

Остаточная стоимость сценария после 5 лет: 0 ₽. Остаточная стоимость исключена из денежного потока и NPV. Ручная оценка чистой суммы реализации собственных активов

после налогов, демонтажа и вывоза; цена продажи не подтверждена. Не входит в бюджет пилота.
Оценочный пилот на ограниченном участке. Состав, срок и условия согласовать с заказчиком и интегратором.

▶ **Происхождение решения и условия обслуживания**

3. Состав оборудования

Роботы и вспомогательное оборудование по сценариям. Число роботов = пиковый поток / (производительность × загрузка × доступность) × (1 + резерв), с округлением вверх; производительность — меньшая из паспортной нормы и расчёта по циклу на планировке объекта.

Сценарий и решение	Роботов	Зарядных станций	Постов диспетчера	ПО управления парком	Как получено
Как есть	Текущий процесс, без роботов				
Покупка — Ronavi H1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	6 задано вами	2	1	1,0 млн ₽ разово; годовые лицензии не опубликованы — приняты 0 ₽	Спрос: 950 пал./сут → 43,2 пал./ч в среднем, 51,8 пал./ч в пик Производительность: норма 90 · по циклу 13,6 (плечо 128,7 м, оценка по планировке) · принято 13,6 пал./ч (цикл) Роботов: 6 — задано вами (расчёт: ⌈5,79⌉ = 6) Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 9,5 из 20
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500 Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка: Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	6 задано вами	2	1	входит в подписку (допущение — проверить в договоре)	Спрос: 950 пал./сут → 43,2 пал./ч в среднем, 51,8 пал./ч в пик Производительность: норма 90 · по циклу 13,6 (плечо 128,7 м, оценка по планировке) · принято 13,6 пал./ч (цикл) Роботов: 6 — задано вами (расчёт: ⌈5,79⌉ = 6) Охват пикового спроса: 100 % Высвобождается ставок: 9,5 из 20

4. Имитация

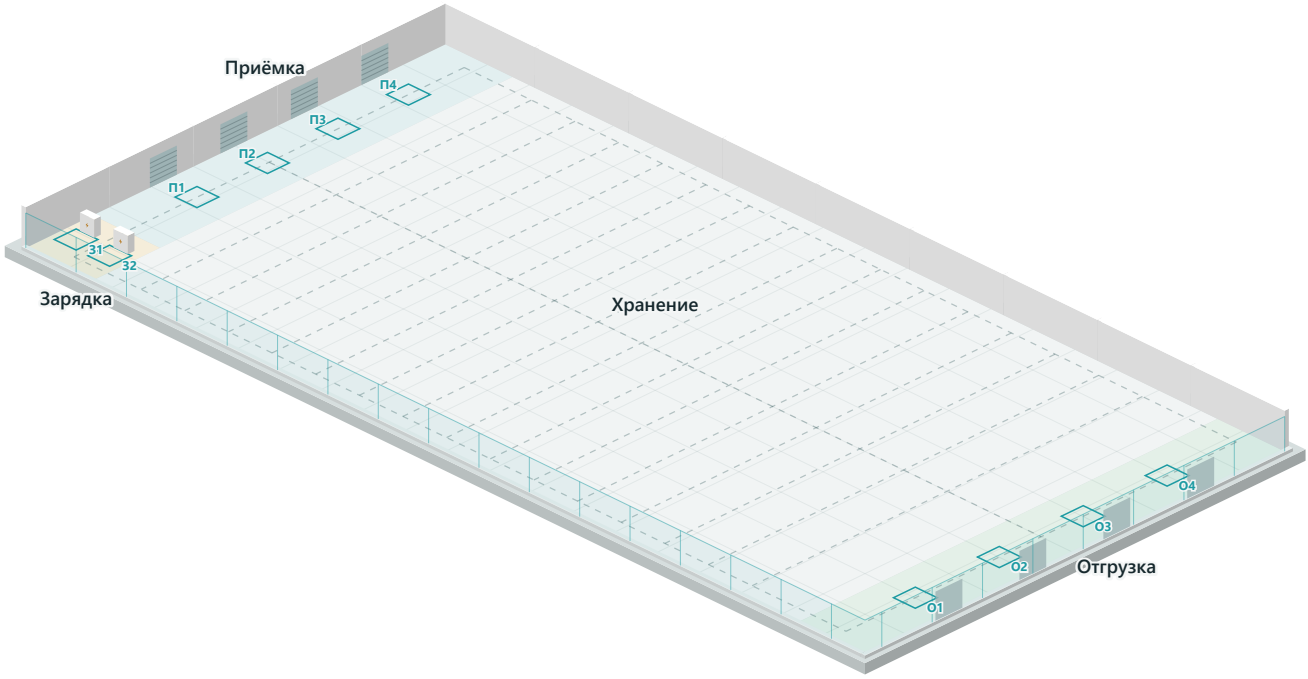
Имитация проверяет работу парка на заданной нагрузке. Базовое окно: 15 мин прогрева и 120 мин пика; пороги начала обработки — не меньше 97 % заявок и ожидание p95 не дольше 10 мин. Для полного подстеллажного цикла итог берётся из пространственного прогона: дополнительно проверяются выходной поток, очередь, габариты, энергия и корректность состояния. Начало обработки включает подачу носителя для конкретной заявки и само по себе не означает доставку. Простой от 40 % отмечается как признак избыточного парка. Версия и зерно указаны в таблице; корректировки порогов — в нормативных данных сценария.

Покупка — Ronavi H1500: ✓ подтверждено — рассчитано 51,8, достигнуто 52 пал./ч при 6 роботах
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500: ✓ подтверждено — рассчитано 51,8, достигнуто 52 пал./ч при 6 роботах

Показатель	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500
Рассчитано, пал./ч	51,8	51,8
Достигнуто, пал./ч	52	52
Загрузка парка, %	71,8	71,8
Простой, %	21,2	21,2
Зарядка, %	5,5	5,5
Ожидание у точек, %	1,5	1,5

Показатель	Покупка — Ronavi H1500	Услуга (RaaS) — Ronavi H1500
Очередь, макс.	5	5
Ожидание p95, мин	4,6	4,6
Узкое место	нет	нет
Вердикт	Расчёт подтверждён имитацией	Расчёт подтверждён имитацией
Наблюдалось клиентских заданий в пике	106	106
Состав потока: приёмка / отгрузка / внутренние	50 / 50 / 0 %	50 / 50 / 0 %
Роботов в прогоне	6	6
Загрузка в расчёте, %	77,5	77,5
Обслужено заданий пика, %	98,1	98,1
Минимальный устойчивый парк	не определён	не определён
Парк по паспортной норме	нет нормы	нет нормы
Вердикт при парке по норме	не проверялся	не проверялся
Зерно генератора	1	1
Модель имитации	warehouse-dense-underlift-1.8.0	warehouse-dense-underlift-1.8.0

Схема склада: Покупка — Ronavi H1500, Услуга (RaaS) — Ronavi H1500 (2 зарядные станции)



Ворота и зарядки (точки операций) · Зарядная станция · Стеллажи зоны хранения · Маршруты по осям проездов

Сохранённая планировка расчёта: около 100 × 50 м, стеллажных проходов — 15, ворот приёмки — 4, отгрузки — 4. По этой же схеме оценён суммарный пробег за расчётный цикл: перевозка 128,7 м, порожний пробег 117,3 м. Это оценка по планировке, а не по чертежу объекта.

5. Чувствительность

По каждому сценарию — 5 сильнейших рычагов из рассчитанных; полный перечень — в выгрузке Excel, лист «Чувствительность». Для вариантов роботизации результат — NPV, для «Как есть» — TCO. Границы — из типового диапазона, норматива или ±20 %.

Чувствительность: Как есть

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные параметры — как в базовом расчёте. Размах — разница TCO между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	TCO при нижнем	TCO при верхнем	Размах
Численность операторов погрузчиков	5–80 чел. база 20 чел.	типовой диапазон	46,9 млн ₽	750,0 млн ₽	703,1 млн ₽
Горизонт расчёта	3–10 лет база 5 лет	типовой диапазон	187,5 млн ₽	375,0 млн ₽	187,5 млн ₽
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	типовой диапазон	125,0 млн ₽	265,6 млн ₽	140,6 млн ₽

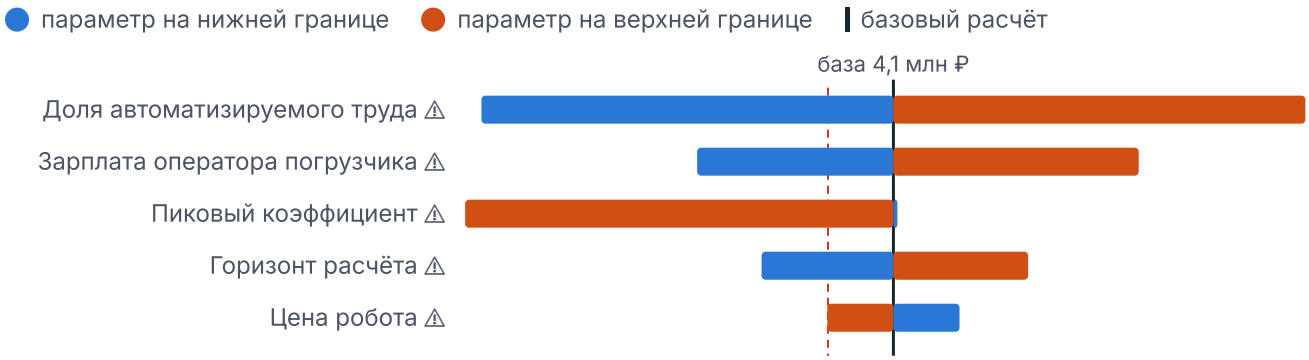


Чувствительность: Покупка — Ronavi H1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные параметры — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	⚠ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	-21,6 млн ₽	29,8 млн ₽	51,4 млн ₽	⚠ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	типовой диапазон	-8,2 млн ₽	19,4 млн ₽	27,5 млн ₽	⚠ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,2 коэф.	типовой диапазон	4,1 млн ₽	-22,6 млн ₽	26,7 млн ₽	⚠ да
Горизонт расчёта	3–10 лет база 5 лет	типовой диапазон	-4,1 млн ₽	12,5 млн ₽	16,6 млн ₽	⚠ да
Цена робота	2 160 000–3 240 000 ₽ база 2 700 000 ₽	±20 %	8,2 млн ₽	0,0 млн ₽	8,2 млн ₽	⚠ да

⚠ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.



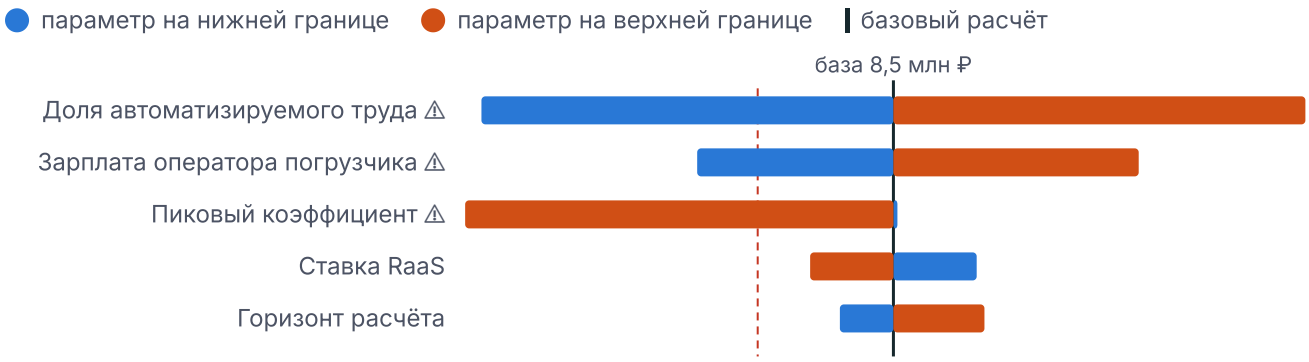
Показано 5 из 10 рычагов.

Чувствительность: Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

Каждая строка — полный пересчёт с одним параметром на границе диапазона; остальные параметры — как в базовом расчёте. Размах — разница NPV между границами; строки отсортированы по размаху.

Параметр	Диапазон	Источник границ	NPV при нижнем	NPV при верхнем	Размах	⚠ смена знака
Доля автоматизируемого труда	30–70 % база 50 %	норматив	-17,2 млн ₽	34,1 млн ₽	51,4 млн ₽	⚠ да
Зарплата оператора погрузчика	80 000–170 000 ₽/мес база 120 000 ₽/мес	типовой диапазон	-3,8 млн ₽	23,8 млн ₽	27,5 млн ₽	⚠ да
Пиковый коэффициент	1,2–2,5 коэф. база 1,2 коэф.	типовой диапазон	8,5 млн ₽	-18,2 млн ₽	26,7 млн ₽	⚠ да
Ставка RaaS	80 000–120 000 ₽/мес база 100 000 ₽/мес	±20 %	13,7 млн ₽	3,3 млн ₽	10,4 млн ₽	
Горизонт расчёта	3–10 лет база 5 лет	типовой диапазон	5,1 млн ₽	14,1 млн ₽	9,0 млн ₽	

⚠ NPV меняет знак внутри диапазона параметра — вывод зависит от него; уточните это значение до решения.



Показано 5 из 9 рычагов.

6. Риски

Что может изменить вывод: риски каждого сценария по важности. Главный вывод и его основания — в разделе «Итоги».

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — Ronavi H1500	высокий	Паспортная норма 90 пал./ч в 6,6 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (13,6 пал./ч при плече ≈129 м, оценка по планировке); принято меньшее значение
Покупка — Ronavi H1500	средний	Денежная реализация высвобождаемого ФОТ принята 100 %: это оценочное допущение, а не автоматическое сокращение штата; высвобождаемая трудоёмкость считается отдельно
Покупка — Ronavi H1500	средний	Годовой охват «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» ограничен оценкой 100 % и аналитической мощностью парка; короткий 3D-прогон не доказывает годовой охват
Покупка — Ronavi H1500	средний	«Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)»: Не уточнено, входит ли лицензия RMS в стоимость внедрения и интеграции: опубликованные ориентиры пересекаются по составу; это риск повторного учёта, а не подтверждённый двойной счёт
Покупка — Ronavi H1500	средний	«Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)»: Поддержка в опубликованном ориентире включает ремонт, а модель отдельно считает ремонт вне договора; проверьте исключения и состав сервиса
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -21,6 млн ₽ до 29,8 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 ₽/мес: от -8,2 млн ₽ до 19,4 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 4,1 млн ₽ до -22,6 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Горизонт расчёта» 3–10 лет: от -4,1 млн ₽ до 12,5 млн ₽
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Цена робота» 2 160 000–3,2 млн ₽: от 8,2 млн ₽ до -40 300 ₽

Сценарий	Важность	Описание
Покупка — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Ставка дисконтирования» 8–20 % в год: от 6,9 млн ₽ до -393 584 ₽
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в исходных данных её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Плечо перевозки ≈129 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в исходных данных не задана — эффект занижен, оценка консервативна
Покупка — Ronavi H1500	низкий	Высвобождается ставок: 9,5 — учтите трудовые и социальные обязательства
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	высокий	Паспортная норма 90 пал./ч в 6,6 раза выше расчётной по циклу на вашем объекте (13,6 пал./ч при плече ≈129 м, оценка по планировке); принято меньшее значение
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	Денежная реализация высвобождаемого ФОТ принята 100 %: это оценочное допущение, а не автоматическое сокращение штата; высвобождаемая трудоёмкость считается отдельно
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	Годовой охват «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)» ограничен оценкой 100 % и аналитической мощностью парка; короткий 3D-прогон не доказывает годовой охват
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	Ставка RaaS — нижняя граница «от»: 100 000 ₽/мес за робота «Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)»; фактическая ставка может быть выше
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Доля автоматизируемого труда» 30–70 %: от -17,2 млн ₽ до 34,1 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Зарплата оператора погрузчика» 80 000–170 000 ₽/мес: от -3,8 млн ₽ до 23,8 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	средний	NPV меняет знак в пределах диапазона «Пиковый коэффициент» 1,2–2,5 коэф.: от 8,5 млн ₽ до -18,2 млн ₽
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	ROI неинформативен при малом CAPEX — сравнивайте NPV и TCO
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Доля труда, которую берут роботы (50 %), — оценка: в исходных данных её нет; диапазон 30–70 % входит в анализ чувствительности
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Плечо перевозки ≈129 м оценено по типовой планировке из площади и ширины проходов, а не по чертежу объекта
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Стоимость существующего парка погрузчиков в исходных данных не задана — эффект занижен, оценка консервативна
Услуга (RaaS) — Ronavi H1500	низкий	Высвобождается ставок: 9,5 — учтите трудовые и социальные обязательства

7. Ограничения модели

- Аналитическая производительность по циклу рассчитана для свободного маршрута. Для замкнутого цикла мобильного стеллажа closed-pod-1 выполнение нагрузки проверяется одной пространственной моделью: подача, подхват, перевозка, возврат, корпуса, встречное движение, защитные остановки и объезды. Для одиночной перевозки вилочным роботом или тягачом single-leg-pallet-1 используется аналитическая 2D-имитация очередей к точкам и зарядке; пространственную безопасность она не проверяет. Каждый результат относится к указанным входу и версии; люди и тормозной путь не моделируются.
- Перевозка и порожний пробег рассчитаны по маршрутам указанной планировки и долям приёмки, отгрузки и внутренних перемещений. В closed-pod-1 приёмка и отгрузка включают две физические перевозки с подачей или возвратом носителя, внутренняя перестановка — одну перевозку между местами хранения. Служебные подачи и возвраты не добавляют клиентских паллет к выпуску. Без явного плана используется типовая геометрия; переданный план использует собственные стены, препятствия и граф. Демонстрационная планировка не является обследованным объектом.
- Для внутренних перестановок начальная доля свободных мест задаётся нормативом simStorageVacancyShare (по умолчанию 10%, явная оценка, не обследование склада). Число свободных мест округляется вниз. Стеллаж резервирует свободное назначение и после перевозки освобождает исходное место; при нулевой свободной ёмкости перенос не подтверждается. Товарные остатки и наличие конкретной номенклатуры не моделируются.

- Если за окно имитации не поступило клиентских заявок, нагрузка получает статус NOT_EVALUATED: нет наблюдений для подтверждения потока, минимального парка или пилота. Увеличьте окно или проверьте воспроизводимый нагруженный сценарий. Исторические входы без состава потока используют прежнее допущение 50/50 приёмки и отгрузки.
- Стоимость существующего парка погрузчиков и его обслуживания в исходных данных не задана, поэтому её экономия в эффект не входит — эффект занижен, оценка консервативна.
- По умолчанию состав подписки RaaS принят по допущению: оборудование, зарядные станции, ПО, сервис, ремонт, расходники и замена АКБ входят в ставку; интеграция и обучение оплачиваются отдельно. Состав конкретного сценария уточняется в его комплектации. Для полного внедрения принят договор на 12 месяцев с ежегодным продлением на весь расчётный период по неизменной месячной ставке, без выкупа оборудования. Это условия модели, не подтверждённый договор поставщика. Короткий пилот требует отдельного соглашения; его бюджет не означает согласия поставщика на помесячный пилот.
- Цены оборудования из каталога приняты с НДС. Пусконаладка и интеграция по умолчанию считаются отдельными статьями CAPEX; включение в поставку задаётся в комплектации сценария. В полной экономике доставка отдельно не выделена и покрывается резервом CAPEX по ставке сценария. В смете пилота доставка и обратная логистика задаются отдельной статьёй с источником оценки.
- Часть статей CAPEX и OPEX — оценки или нормативы-аналоги другого производителя (пометка «аналог: ...»); у каждой такой статьи показано происхождение и обоснование.
- Дополнительный доход и предотвращённые потери (брак, травматизм, текучесть персонала) в годовой эффект не включены — только сокращение текущих затрат за вычетом дополнительного OPEX.
- Налог на прибыль, амортизация, лизинг и инфляция не моделируются: денежные потоки считаются в ценах расчёта без индексации.
- Остаточная стоимость по умолчанию равна 0. Явно заданная чистая сумма от собственных активов учитывается один раз в конце TCO-периода T, уменьшает TCO и входит в NPV только при горизонте H ≥ T. Замены оборудования учитываются отдельно; переход через срок службы может менять NPV и вывод немонотонно. Цена продажи требует подтверждения.
- Экономика рассчитывается для перемещения паллет на складе; остальные процессы и типы объектов показаны на уровне параметров, подбора и доступных решений (прототип).

Ограничения решений в сценариях (по данным подбора)

- **Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг):** подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками
- **Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг):** требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; производительность не подтверждена первоисточником

Приложение А. Параметры объекта

Значения, с которыми выполнен расчёт. Параметров: 52 · задано вами: 6 · вне допустимого диапазона: 0. Источник — откуда взято базовое значение; место в источнике по каждому параметру — в выгрузке Excel, лист «Параметры объекта».

Параметр	Значение	Допустимый диапазон	Источник
Общие параметры объекта			
Общая площадь склада	**10 000 м²** (базовое 20 000)	10 000–100 000 м²	Задано вами (базовое: 20 000)
Площадь активной (роботизируемой) зоны	**5 000 м²** (базовое 10 000)	5 000–50 000 м²	Задано вами (базовое: 10 000)
Высота потолков в зоне хранения	10 м	5–16 м	Базовые данные
Количество этажей (мезонинов)	1 шт.	1–3 шт.	Базовые данные
Ширина главных проездов	3,5 м	2,5–6 м	Базовые данные
Ширина рабочих проходов между стеллажами	2,8 м	1,5–4,5 м	Базовые данные
Тип напольного покрытия	Промышленный бетон	—	Базовые данные
Ровность пола (отклонение)	3 мм/2 м	1–8 мм/2 м	Базовые данные
Режим работы			
Количество рабочих смен в сутки	2 смен	1–3 смен	Базовые данные
Рабочих дней в году	365 дн.	365–365 дн.	Базовые данные
Продолжительность смены	11 ч	10–11 ч	Базовые данные
Пиковый коэффициент нагрузки	**1,2** (базовое 1,5)	1,2–2,5	Задано вами (базовое: 1
Операции: объём и производительность			
Объём приёмки (поддоны/сутки)	**500 поддон/сут** (базовое 1 000)	500–5 000 поддон/сут	Задано вами (базовое: 1 000)
Объём отгрузки (поддоны/сутки)	**500 поддон/сут** (базовое 1 000)	500–5 000 поддон/сут	Задано вами (базовое: 1 000)
Объём отбора (строк/сутки, всего)	100 000 строк/сут	50 000–500 000 строк/сут	Базовые данные
Объём отбора (штук/сутки, всего)	150 000 шт./сут	75 000–750 000 шт./сут	Базовые данные
Доля мелкоштучного отбора (piece-pick)	30 %	10–80 %	Базовые данные
Количество SKU (активных)	2 000 SKU	1 000–10 000 SKU	Базовые данные
Доля SKU с быстрым оборотом (A-класс)	20 %	10–40 %	Базовые данные
Внутренние перемещения паллет (подпитка, перестановки)	0 паллет/сут	0–5 000 паллет/сут	Оценка
Персонал			
Общая численность персонала склада	180 чел.	30–700 чел.	Базовые данные
Из них: отборщики (комплектовщики)	100 чел.	15–500 чел.	Базовые данные
Из них: операторы погрузчиков	**20 чел.** (базовое 25)	5–80 чел.	Задано вами (базовое: 25)
Из них: операторы упаковочных линий	20 чел.	5–60 чел.	Базовые данные
Средняя з/п отборщика (gross)	100 000 руб./мес.	70 000–150 000 руб./мес.	Базовые данные
Средняя з/п оператора погрузчика (gross)	120 000 руб./мес.	80 000–170 000 руб./мес.	Базовые данные
Коэффициент начислений на ФОТ (страховые взносы)	1,302	1,302–1,302	Базовые данные
Средняя выработка отборщика (строк/ч)	150 строк/ч·чел	80–200 строк/ч·чел	Базовые данные
Коэффициент потерь рабочего времени (отпуск, болезнь, текучесть)	25 %	15–35 %	Базовые данные
Маршруты и планировка			
Средняя длина маршрута отборщика на 1 строку	25 м	15–60 м	Базовые данные
Протяжённость конвейерной/транспортной системы	350 м	0–2 000 м	Базовые данные
Количество ворот приёмки	4 шт.	1–40 шт.	Оценка
Количество ворот отгрузки	4 шт.	1–40 шт.	Оценка
Хранение и характеристики грузов			
Тип стеллажной системы	Фронтальные паллетные	—	Базовые данные
Количество паллетомест	20 000 паллетомест	10 000–100 000 паллетомест	Базовые данные
Средняя масса грузовой единицы (паллет)	800 кг	200–1 500 кг	Базовые данные
Средняя масса штучной единицы (SKU)	1,8 кг	0,1–20 кг	Базовые данные
Средние габариты паллеты (Д×Ш×В)	1200×800×1600 мм	—	Базовые данные

Параметр	Значение	Допустимый диапазон	Источник
Средние габариты штучной единицы (Д×Ш×В)	300×200×150 мм	—	Базовые данные
Доля негабаритных/нестандартных грузов	5 %	0–30 %	Базовые данные
Температурный режим хранения	Нормальный (+5…+25 °C)	—	Оценка
Высота верхнего яруса хранения	9 м	4–15 м	Расчёт
Инвентаризаций в год	12 раз/год	1–52 раз/год	Оценка
Инфраструктура и ограничения			
Мощность электроснабжения (доступная)	500 кВт	100–3 000 кВт	Базовые данные
Наличие WMS	Да	—	Базовые данные
Наличие ERP/1C	1C:ERP	—	Базовые данные
Планируемый бюджет на роботизацию (CAPEX)	80 млн руб.	10–500 млн руб.	Базовые данные
Горизонт расчёта окупаемости	5 лет	3–10 лет	Базовые данные
Уборка склада			
Площадь уборки	10 000 м²	5 000–50 000 м²	Расчёт
Уборок в сутки	2 раз/сут	1–6 раз/сут	Оценка
Численность уборщиков склада	— чел.	0–200 чел.	не задано — в расчёт не входит
Средняя з/п уборщика склада (gross)	65 000 руб./мес.	38 000–85 000 руб./мес.	Оценка

Приложение Б. Подбор решений

Подбор по процессам объекта: статус, причины включения или исключения, ограничения и недостающие данные; балл 0–100 раскладывается на вклады факторов (очки / вес).

Решения в сценариях

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг) Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка	**Подходит** требует проверки в сценариях	**63 из 100** Экономика 18/40 · Данные 5/20 · Зрелость 15/15 · Запас 15/15 · Кейсы 10/10	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %); Минимальная ширина прохода 0,75 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5…+25 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; производительность не подтверждена первоисточником	—

Все результаты подбора по процессам

По каждому решению — статус, балл, причины включения или исключения, ограничения и недостающие данные (что уточнить и как). Решения, которые стоят в сценариях, описаны в таблице выше.

Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
AMR 800 (грузоподъемность до 800 кг)	**Рекомендуется** требует проверки	66 из 100	Рекомендуется: лучший балл среди кандидатов с расчётом экономики — 66 из 100; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 800 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 0 %); Минимальная ширина прохода 0,7 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5…+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	запас грузоподъёмности 0 % (800 кг при массе груза 800 кг); подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
AK-2000-2	**Подходит** требует проверки	64 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2,6 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	**Подходит** требует проверки в сценариях	63 из 100	Причины, ограничения, недостающие данные и вклады факторов балла — в таблице «Решения в сценариях» выше.		
AMR 1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	**Подходит** требует проверки	61 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %); Минимальная ширина прохода 0,7 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5…+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,5 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
MULE	**Подходит** требует проверки	49 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1,3 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Ronavi H2000 (грузоподъемность до 2 000 кг)	**Подходит** требует проверки	45 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %); Минимальная ширина прохода 1,19 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м; Рабочая температура +5…+30 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 1 м/с и планировке объекта; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; кейс внедрения не подтверждён	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
DMR 1200 (грузоподъемность до 1 200 кг)	**Подходит** требует проверки	32 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 200 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 50 %)	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; паспортная производительность не опубликована — в расчёт идёт цикл по скорости 2 м/с и планировке объекта; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
DMR Carrier P	**Подходит** требует проверки	31 из 100	Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма 1,6 м < верхнего яруса 9 м: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Pallet Shuttle	**Недостаточно данных** требует проверки	42 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность 100 паллет/ч в расчёт не идёт (паспортная цифра не отнесена к одному роботу или станции), цикл по скорости для стационарного решения не считается; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	перестройка стеллажей под каналы шаттла в CAPEX не учтена; требует проверки: производитель указан спорно; кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Беспилотный погрузчик	**Недостаточно данных** требует проверки	27 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность не опубликована, скорость для расчёта цикла не опубликована; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Сёмабот (грузоподъемность до 1 500 кг)	**Недостаточно данных** требует проверки	27 из 100	Недостаточно данных для расчёта парка: паспортная производительность не опубликована, скорость для расчёта цикла не опубликована; Предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Робот-тягач RoboCV	**Исключён** требует проверки	не оценивается	Робот-тягач RoboCV: минимальная ширина прохода 2,9 м > ширина проходов объекта 2,8 м	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); часть характеристик взята у другого продукта; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Робот-штабелёр RoboCV	**Исключён** требует проверки	не оценивается	Робот-штабелёр RoboCV: ширина прохода для разворота 2,9 м > ширина проходов объекта 2,8 м	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AS-RS P	**Исключён** требует проверки	не оценивается	AS-RS P: не предназначен для процесса «Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка»	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR 600 (грузоподъемность до 600 кг)	**Исключён** требует проверки	не оценивается	DMR 600 (грузоподъемность до 600 кг): грузоподъёмность 600 кг < масса груза 800 кг	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: карточка собрана из нескольких строк каталога; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi RCM (грузоподъемность до 350 кг)	**Исключён** требует проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Модель не найдена у производителя; Опытный образец; Модель Ronavi RCM не найдена у производителя: в каталоге ronavi-robotics.ru семь моделей, страница /catalogue/rcm недоступна (проверено 23.09.2026); Ronavi RCM (грузоподъемность до 350 кг): грузоподъёмность 350 кг < масса груза 800 кг	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 39 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Tagarka (грузоподъемность до 35 000 кг)	**Исключён** требует проверки	не оценивается	Вариант не опубликован; Вариант Tagarka 35 т не опубликован производителем: на сайте Семаргл линейка 2 / 6 / 9 т, большие грузоподъёмности — только под заказ (проверено 23.09.2026)	подъём на ярусы не предусмотрен: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Автоматизированное хранение

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Робот-штабелёр RoboCV	**Подходит** требует проверки	47 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 400 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 75 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Pallet Shuttle	**Подходит** требует проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	перестройка стеллажей под каналы шаттла в CAPEX не учтена; требует проверки: производитель указан спорно; кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AK-2000-2	**Подходит** требует проверки	41 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 2 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 150 %)	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
DMR Carrier P	Подходит требует проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 500 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 88 %)	высота подъёма 1,6 м < верхнего яруса 9 м: только горизонтальная транспортировка; размещение на верхние ярусы остаётся за погрузчиками; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AS-RS P	Недостаточно данных требует проверки	43 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Автоматизированное хранение» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 3 000 кг ≥ масса груза 800 кг (запас 275 %); Рабочая температура −5…+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Беспилотный погрузчик	Исключён требует проверки	не оценивается	Беспилотный погрузчик: не предназначен для процесса «Автоматизированное хранение»	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
MULE	Исключён требует проверки	не оценивается	MULE: не предназначен для процесса «Автоматизированное хранение»	высота подъёма не опубликована — размещение на ярус 9 м требует проверки; пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Штучный отбор (товар к человеку)

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
SmartCube	Подходит требует проверки	49 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 30 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 1 567 %)	требует проверки: в источниках разные цены; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
DMR 300 Carrier B	Подходит требует проверки	41 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 100 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 5 456 %); Рабочая температура 0…+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
AMR 100 (грузоподъемность до 100 кг)	Подходит требует проверки	40 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 100 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 5 456 %)	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi M (грузоподъемность до 1200 кг)	**Подходит** требует проверки	36 из 100	Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 1 200 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 66 567 %); Рабочая температура +5…+30 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	пилотная эксплуатация; требует проверки: производительность не подтверждена первоисточником	—
AS-RS B	**Недостаточно данных** требует проверки	36 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 30 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 1 567 %); Рабочая температура −5…+40 °C подходит для режима «Нормальный (+5…+25 °C)»	пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Воркер	**Недостаточно данных** требует проверки	27 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Штучный отбор (товар к человеку)» на объекте типа «Склад»	пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 55 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Грузоподъёмность: Уточните грузоподъёмность у производителя — без неё не проверить, повезёт ли робот груз 1,8 кг
Робот-комплектовщик	**Исключён** требует проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Опытный образец; Статус «НИОКР» в каталоге — опытный образец, в расчёт не включается	требует проверки: цена похожа на условную (типовое значение каталога); цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 52 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Сортировка

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Ronavi SR (грузоподъемность до 50 кг)	**Подходит** требует проверки	49 из 100	Предназначен для процесса «Сортировка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 50 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 2 678 %)	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка
Ronavi SD (грузоподъемность до 10 кг)	**Подходит** требует проверки	38 из 100	Предназначен для процесса «Сортировка» на объекте типа «Склад»; Грузоподъёмность 10 кг ≥ масса груза 1,8 кг (запас 456 %)	пилотная эксплуатация; требует проверки: в источниках разные цены; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка

Инвентаризация

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Инвентаризатор AI Stock Counter 12M	**Подходит** требует проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Инвентаризация» на объекте типа «Склад»	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Робот инвентаризатор	**Недостаточно данных** требует проверки	33 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Инвентаризация» на объекте типа «Склад»	требует проверки: цена может быть годовой подпиской, а не ценой покупки; цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Уборка склада

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
MARK 2 SE	**Подходит** требует проверки	45 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 1,2 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	—
Клинботикс 400 PRO	**Подходит** требует проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 0,7 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	—
Клинботикс 600	**Подходит** требует проверки	42 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»; Минимальная ширина прохода 0,75 м ≤ ширина проходов объекта 2,8 м	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником	—
AK-SC80	**Подходит** требует проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	требует проверки: производитель указан спорно; цена не подтверждена первоисточником; производительность не подтверждена первоисточником; полнота карточки 48 % (меньше 60 %)	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
РУБИ-С-03	**Подходит** требует проверки	33 из 100	Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	требует проверки: кейс внедрения не подтверждён; цена не подтверждена первоисточником	Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м
Unit	**Недостаточно данных** требует проверки	28 из 100	Недостаточно данных: нет ни производительности, ни скорости; Предназначен для процесса «Уборка склада» на объекте типа «Склад»	пилотная эксплуатация; требует проверки: цена не подтверждена первоисточником	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Решение	Статус	Балл	Причины	Ограничения	Недостающие данные
Astramis SurfexUnit	**Исключён** требует проверки	не оценивается	Статус НИОКР — в расчёт не включается; Опытный образец; Статус «НИОКР» в каталоге — опытный образец, в расчёт не включается	требует проверки: цена не подтверждена первоисточником; полнота карточки 48 % (меньше 60 %)	Производительность: Укажите производительность вручную или выберите решение с данными; Ставка RaaS: Услуга (RaaS) без ставки не рассчитывается: укажите ставку за робота в месяц (₽) или подставьте оценку по нормативу — она будет помечена как оценка; Ширина прохода: Уточните у производителя минимальную ширину прохода и разворота — без неё не проверить проходы объекта 2,8 м

Приложение B. CAPEX и OPEX по статьям

Каждая статья — с формулой, подстановкой чисел и происхождением значения (базовые данные, открытый источник, оценка с обоснованием, норматив). Статья услуги (RaaS), принятая входящей в подписку, показана с нулём и пометкой: это допущение, которое нужно проверить в договоре.

Как есть

OPEX за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
ФОТ персонала процессов («Как есть»)	37 497 600 ₽	Σ численность × с по процессам охвата сравнения `20 × 1 874 880 ₽ = 37 497 600 ₽`	● Расчёт
OPEX за год, итого	**37 497 600 ₽**		

Покупка — Ronavi H1500

Исходное допущение: отдельный пост эксплуатации на всё время работы объекта; это допущение модели, не требование ТЗ

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	16 200 000 ₽	N × цена робота `6 × 2 700 000 ₽`	● Базовые данные
Зарядные станции	600 000 ₽	С × цена зарядной станции `2 × 300 000 ₽`	● Открытый источник
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	750 000 ₽	площадь активной зоны × удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов) `5 000 м² × 150 ₽/м²`	● Оценка
ПО управления парком	1 000 000 ₽	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект `1 000 000 ₽ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))`	● Открытый источник
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 ₽	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект `1 250 000 ₽ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))`	● Открытый источник
Пусконаладка	600 000 ₽	N × пусконаладка на один робот `6 × 100 000 ₽`	● Открытый источник аналог: Вейбот Роботикс (Клинботикс)
Обучение персонала	150 000 ₽	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект `150 000 ₽ (норматив на объект)`	● Оценка
Резерв (10 %)	2 055 000 ₽	доля резерва CAPEX × сумма остальных статей CAPEX `10 % × 20 550 000 ₽`	● Базовые данные
CAPEX, итого	**22 605 000 ₽**		

OPEX за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Сервисное обслуживание	1 800 000 ₽	N × сервис за робота в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса × цена) `6 × 300 000 ₽`	● Открытый источник
Лицензии ПО	0 ₽	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0 `годовая плата за ПО не опубликована — принято 0`	● Оценка проверить в договоре: годовая лицензия может быть платной
Электроэнергия	134 422 ₽	N × средняя мощность робота × Нгод × U × тариф `6 × 0,4 кВт × 8 030 ч × 0,775 × 9 ₽/кВт·ч`	● Оценка
Связь и сеть	72 000 ₽	N × связь на один робот в год `6 × 12 000 ₽`	● Оценка
Расходные материалы	162 000 ₽	N × расходники за робота в год (из карточки продукта, иначе доля × цена) `6 × 1 % × 2 700 000 ₽`	● Оценка
Ремонт вне сервисного договора	324 000 ₽	доля ремонта в год × стоимость оборудования `2 % × 16 200 000 ₽`	● Оценка
Замена АКБ (в среднем за год)	405 000 ₽	N × стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — замена по возрасту оборудования, новая техника включает новую АКБ `6 × 10 % × 2 700 000 ₽ / 4 г.`	● Оценка
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 ₽	посты = [N / роботов на пост]; посты × Нсут × дней в году / фонд ставки в год × с `1 пост × 22 ч × 365 дн. / 1 973 ч × 1 874 880 ₽`	● Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	19 686 240 ₽	ФОТост = Н × с − F × с × μ `20 × 1 874 880 ₽ - 9,5 × 1 874 880 ₽ × 1`	● Расчёт Оценочная доля денежной реализации высвобождаемого ФОТ: 100 %; FTE — трудоёмкость, не сокращённый штат
OPEX за год, итого	**30 214 319 ₽**		

Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

Исходное допущение: отдельный пост эксплуатации на всё время работы объекта; это допущение модели, не требование ТЗ

CAPEX по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Оборудование (роботы)	0 ₽	N × цена робота `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Зарядные станции	0 ₽	C × цена зарядной станции `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	0 ₽	площадь активной зоны × удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов) `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
ПО управления парком	0 ₽	разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Интеграция с WMS/ERP	1 250 000 ₽	стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект `1 250 000 ₽ (карточка Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг))`	● Открытый источник
Пусконаладка	0 ₽	N × пусконаладка на один робот `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
CAPEX, итого	**1 540 000 ₽**		

Статья	Сумма	Формула	Источник
Обучение персонала	150 000 ₽	стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект `150 000 ₽ (норматив на объект)`	● Оценка
Резерв (10 %)	140 000 ₽	доля резерва CAPEX × сумма остальных статей CAPEX `10 % × 1 400 000 ₽`	● Базовые данные
CAPEX, итого	**1 540 000 ₽**		

OPEX за год по статьям

Статья	Сумма	Формула	Источник
Подписка RaaS	7 200 000 ₽	N × 12 × ставка за робота в месяц `6 × 12 × 100 000 ₽`	● Открытый источник ставка «от» — нижняя граница
Сервисное обслуживание	0 ₽	N × сервис за робота в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса × цена) `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Лицензии ПО	0 ₽	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0 `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Электроэнергия	134 422 ₽	N × средняя мощность робота × Нгод × U × тариф `6 × 0,4 кВт × 8 030 ч × 0,775 × 9 ₽/кВт·ч`	● Оценка
Связь и сеть	72 000 ₽	N × связь на один робот в год `6 × 12 000 ₽`	● Оценка
Расходные материалы	0 ₽	N × расходники за робота в год (из карточки продукта, иначе доля × цена) `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Ремонт вне сервисного договора	0 ₽	доля ремонта в год × стоимость оборудования `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Замена АКБ (в среднем за год)	0 ₽	N × стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — замена по возрасту оборудования, новая техника включает новую АКБ `входит в подписку`	● Наш выбор входит в подписку — допущение, проверить в договоре
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	7 630 657 ₽	посты = ⌈N / роботов на пост⌉; посты × Нсут × дней в году / фонд ставки в год × с `1 пост × 22 ч × 365 дн. / 1 973 ч × 1 874 880 ₽`	● Оценка
ФОТ оставшегося персонала процесса	19 686 240 ₽	ФОТост = H × c − F × c × μ `20 × 1 874 880 ₽ - 9,5 × 1 874 880 ₽ × 1`	● Расчёт Оценочная доля денежной реализации высвобождаемого ФОТ: 100 %; FTE — трудоёмкость, не сокращённый штат
OPEX за год, итого	**34 723 319 ₽**		

Приложение Г. Денежный поток

Год 0 — вложения (CAPEX). Эффект года = OPEX «Как есть» − OPEX сценария с фактической заменой АКБ в этом году; докупка оборудования — по сроку службы. NPV, ROI и дисконтированная окупаемость считаются за горизонт расчёта, TCO — за горизонт TCO (не меньше 5 лет); годы после горизонта расчёта отмечены *. Суммы в рублях.

«Как есть»: затраты постоянны — OPEX 37 497 600 ₽ в год, TCO за 5 лет 187 488 000 ₽.

Покупка — Ronavi H1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV 4 079 992 ₽ · TCO 173 271 596 ₽

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накопленный дисконтированный
0	22 605 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	-22 605 000 ₽	-22 605 000 ₽	-22 605 000 ₽

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накопленный дисконтированный
1	0 ₽	29 809 319 ₽	0 ₽	0 ₽	7 688 281 ₽	7 688 281 ₽	-14 916 719 ₽	-15 740 464 ₽
2	0 ₽	29 809 319 ₽	0 ₽	0 ₽	7 688 281 ₽	7 688 281 ₽	-7 228 439 ₽	-9 611 413 ₽
3	0 ₽	29 809 319 ₽	0 ₽	0 ₽	7 688 281 ₽	7 688 281 ₽	459 842 ₽	-4 139 047 ₽
4	0 ₽	31 429 319 ₽	1 620 000 ₽	0 ₽	6 068 281 ₽	6 068 281 ₽	6 528 123 ₽	-282 545 ₽
5	0 ₽	29 809 319 ₽	0 ₽	0 ₽	7 688 281 ₽	7 688 281 ₽	14 216 404 ₽	4 079 992 ₽

Услуга (RaaS) — Ronavi H1500

Ставка дисконтирования 12 % · горизонт расчёта 5 лет · горизонт TCO 5 лет · NPV 8 460 661 ₽ · TCO 175 156 596 ₽

Год	CAPEX	OPEX	в т. ч. замена АКБ	Докупка	Эффект	Поток	Накопленный	Накопленный дисконтированный
0	1 540 000 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	0 ₽	-1 540 000 ₽	-1 540 000 ₽	-1 540 000 ₽
1	0 ₽	34 723 319 ₽	0 ₽	0 ₽	2 774 281 ₽	2 774 281 ₽	1 234 281 ₽	937 036 ₽
2	0 ₽	34 723 319 ₽	0 ₽	0 ₽	2 774 281 ₽	2 774 281 ₽	4 008 561 ₽	3 148 676 ₽
3	0 ₽	34 723 319 ₽	0 ₽	0 ₽	2 774 281 ₽	2 774 281 ₽	6 782 842 ₽	5 123 354 ₽
4	0 ₽	34 723 319 ₽	0 ₽	0 ₽	2 774 281 ₽	2 774 281 ₽	9 557 123 ₽	6 886 460 ₽
5	0 ₽	34 723 319 ₽	0 ₽	0 ₽	2 774 281 ₽	2 774 281 ₽	12 331 404 ₽	8 460 661 ₽

Приложение Д. Нормативы и допущения

Нормативы, с которыми выполнен расчёт (снимок проекта): значение, происхождение и обоснование. Если администратор изменил норматив, рядом указано значение по умолчанию.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Режим и загрузка				
Коэффициент загрузки робота	0,775 (77,5 %)	доля	Базовые данные	Легенда демо-набора задаёт типовой KPI загрузки AMR 70–85 % и оговаривает, что он уже учитывает зарядку, простои и ожидание. Середина диапазона 0,775 — наш выбор внутри этого интервала; границы 0,70 и 0,85 используются в анализе чувствительности. Демо-набор данных › легенда «Коэффициент загрузки AMR» 70–85 %
Коэффициент доступности робота	1 (100 %)	доля	Расчёт	Типовая загрузка уже учитывает зарядку и простои. Чтобы не учесть их дважды, доступность по умолчанию равна 1; снижать её имеет смысл только при известных простоях сверх тех, что заложены в загрузку (например, плановое обслуживание в рабочие смены). Формула: 1 (простои и зарядка уже внутри типового коэффициента загрузки)
Резерв парка сверх пиковой потребности	0,175 (17,5 %)	доля	Базовые данные	Легенда демо-набора требует рассчитывать роботов на пиковую нагрузку с резервом 15–20 %. Середина 17,5 % — наш выбор внутри этого интервала. Демо-набор данных › легенда «Пиковая нагрузка» резерв 15–20 %
Доля скорости при движении с грузом	0,8 (80 %)	доля	Оценка	Паспортная скорость обычно указывается без уточнения загрузки, а с паллетой робот движется медленнее по требованиям безопасности. Опубликованной доли нет, 0,8 — оценка; при 1,0 цикл считается по паспортной скорости в обе стороны.
Время захвата или постановки груза: подъёмный AMR	20	с	Оценка	Подъёмный робот подъезжает под носитель и поднимает его платформой; производители время операции не публикуют. 20 секунд на захват и столько же на постановку — оценка порядка величины для каждой операции. Одиночная физическая перевозка включает захват и постановку. Замкнутый цикл мобильного стеллажа включает два захвата и две постановки; дополнительно учитываются минимальное время манёвра и фактический выезд задним ходом.
Время захвата или постановки груза: вилочный робот	45	с	Оценка	Вилочному роботу нужно выровняться по паллете, ввести вилы и поднять груз, поэтому операция дольше, чем у подъёмного AMR. Опубликованных значений нет, 45 секунд — оценка.
Время сцепки или расцепки: тягач	30	с	Оценка	Тягач цепляет и отцепляет тележки или прицепы; время операции производители не публикуют. 30 секунд — оценка порядка величины между подъёмным и вилочным роботом.
Запас по числу зарядных станций	1,5	коэф.	Оценка	Роботы уходят на зарядку не строго по очереди: несколько из них могут разрядиться одновременно. Средняя доля времени на зарядке умножается на 1,5, чтобы очередь к станциям не становилась узким местом; значение проверяется имитацией (узкое место «зарядные станции»).

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Роботов на одну зарядную станцию (если нет данных о зарядке)	5	шт.	Оценка	Применяется только когда у продукта не опубликованы автономность или время зарядки и долю времени на зарядке посчитать нельзя. Одна станция на пять роботов — оценка; расчёт с данными производителя всегда предпочтительнее.
Мощность одной зарядной станции	3	кВт	Оценка	Нужна только для проверки лимита электроснабжения объекта (если станции × мощность > доступной мощности, в рисках сценария появляется предупреждение). Паспортная мощность станций в найденных данных не публикуется, 3 кВт — оценка порядка величины.
Труд				
Коэффициент начислений на ФОТ	1,3	коэф.	Базовые данные	Коэффициент начислений 30,2 % (страховые взносы, стандартная ставка 2024–2025) задан в демо-наборе и фиксирован для всех трёх типов объектов, поэтому не редактируется. Демо-набор данных › легенда «ФОТ» 30,2 %
Доля труда процесса, которую берут роботы	0,5 (50 %)	доля	Оценка	Роботы берут горизонтальную транспортировку; размещение на верхние ярусы при потолке 10 м остаётся за погрузчиками. Какую долю работы водителей погрузчиков составляет горизонтальная перевозка, в исходных данных нет, поэтому 0,5 — оценка, а диапазон 0,3–0,7 входит в анализ чувствительности.
Роботов на один пост диспетчера парка	20	шт.	Оценка	Один диспетчер парка в смену следит за роботами, разбирает остановки и вызывает сервис. Сколько роботов он удерживает, производители не публикуют; 20 — оценка. Персонал эксплуатации считается физически (посты × часы работы), а не процентом от экономии.
Годовой фонд рабочего времени одной ставки	1 973	ч	Оценка	Норма часов производственного календаря при 40-часовой неделе — уточнить по календарю года. Нужна, чтобы перевести круглосуточные посты диспетчеров в число ставок: посты × часы работы объекта в год ÷ фонд одной ставки.
CAPEX				
Резерв CAPEX	0,1 (10 %)	доля	Базовые данные	Легенда демо-набора включает в CAPEX резерв 10 %. Мы читаем его как 10 % от суммы остальных статей и показываем это в расчёте. Диапазон 5–20 % — наш, он ограничивает правку администратором. Демо-набор данных › легенда «CAPEX» резерв 10 %
ПО управления парком (разово на объект)	1 000 000	₽	Открытый источник	Ronavi публикует тариф на ПО управления группой роботов (RMS): «Стоимость одной установки ПО — 1 млн рублей». Применяется, когда у продукта нет своей цены ПО; для других производителей это аналог (пометка «аналог: Ronavi»). Ronavi Robotics, «Информация о ПО», тарифная политика; https://ronavi-robotics.ru/software-information
Интеграция с WMS/ERP (разово на объект)	1 250 000	₽	Открытый источник	Ronavi: «Стоимость внедрения RMS и интеграции обычно составляет от 500 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от масштаба проекта». Середина 1,25 млн ₽ — наш выбор внутри опубликованного диапазона; для других производителей это аналог. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladeniya-tco-logis
Пусконаладка на один робот	100 000	₽	Открытый источник	Вейбот Роботикс публикует «Пусконаладка от 100 000 ₽ для Cleanbotics 400 PRO и от 150 000 ₽ для Cleanbotics 600». Берём нижнюю опубликованную цену пусконаладки за робота; для складских AMR это аналог, цена конкретного интегратора может быть выше. Вейбот Роботикс (Клинботикс), страница «Покупка и аренда»; https://waybotrobotics.com/buy-rent
Обучение персонала (разово на объект)	150 000	₽	Оценка	Отдельную цену обучения производители не публикуют: Вейбот включает инструктаж в пусконаладку, R2Б — в аренду. 150 000 ₽ — оценка порядка величины для обучения диспетчеров и операторов на объекте.
Зарядная станция (за штуку)	300 000	₽	Открытый источник	Ronavi в статье о стоимости владения: «зарядные станции (200–400 тыс. рублей каждая)». Середина 300 000 ₽ — наш выбор внутри опубликованного диапазона; дилер Stellmart продаёт станцию Ronavi Charger «от 360 000 руб.» (https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/). Та же статья называет цену H1500 «около 2-3 млн рублей при покупке с учетом зарядных станций и прочей инфраструктуры», а у дилера робот («от 2 700 000 руб.», как в каталоге) и станция продаются отдельно. Поэтому станции — отдельная строка CAPEX; входят ли они в цену робота, проверяется по коммерческому предложению. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; дилер Stellmart, карточка Ronavi H1500 — https://stellmart.ru/logisticheskie-roboty/ronavi-h1500/; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladeniya-tco-logis

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Инфраструктура площадки на 1 м² активной зоны	150	₽/м²	Оценка	Разметка пола, точки доступа Wi-Fi и навигационные метки на активной зоне. Удельной цены в открытых источниках нет, 150 ₽/м² — оценка; перестройка стеллажей и лифты сюда не входят и отмечаются отдельными рисками.
OPEX				
Сервисное обслуживание в год, доля цены робота	0,12 (12 %)	доля в год	Открытый источник	Три заявления производителей: Ronavi — «от 10 % стоимости проекта в год»; R2Б — обслуживание MARK 2 SE около 20 000 ₽/мес (≈240 000 ₽/год, ≈12,6 % цены 1,9 млн ₽); Вейбот — 30 000 ₽/мес (360 000 ₽/год, 15,6–24 % цены 2,31 и 1,5 млн ₽); цены роботов — из каталога. Берём 12 % между Ronavi и R2Б; тариф Вейбот «под ключ» с еженедельным обслуживанием задаёт верхнюю границу. Применяется, когда у продукта нет своей цены сервиса. Ronavi Robotics, статья «Как считать стоимость владения (TCO)»; R2Б, статья в блоге об окупаемости MARK 2 SE — https://r2b.company/blog/promyshlennyy-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupaemost; Вейбот Роботикс, «Гарантия и сервис» — https://waybotrobotics.com/guarantee; цены роботов — каталог; https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladeniya-tco-logis
Ремонт вне сервисного договора в год, доля цены	0,02 (2 %)	доля в год	Оценка	Повреждения и износ, которые не покрывает сервисный договор (колёса, бамперы, датчики после столкновений). Опубликованных данных нет, 2 % цены в год — оценка; при договоре «под ключ» можно поставить 0.
Расходные материалы в год, доля цены	0,01 (1 %)	доля в год	Оценка	Легенда демо-набора включает расходники в OPEX, но величины не даёт. 1 % цены робота в год — оценка для складского AMR без щёток и фильтров; у уборочных роботов доля выше.
Замена АКБ, раз в	4	лет	Базовые данные	Легенда демо-набора указывает в составе OPEX замену АКБ примерно раз в 3–5 лет. Середина 4 года — наш выбор внутри интервала; если производитель публикует свой срок, берётся он. Демо-набор данных › легенда «OPEX» замена АКБ ~раз в 3–5 лет
Стоимость комплекта АКБ, доля цены робота	0,1 (10 %)	доля	Оценка	Цена АКБ не публикуется ни одним из найденных производителей. 10 % цены робота — оценка для расчёта замены АКБ; при известной цене комплекта у продукта берётся она.
Средняя потребляемая мощность робота в работе	0,4	кВт	Оценка	Среднюю потребляемую мощность паллетных AMR производители в найденных открытых данных не публикуют. 0,4 кВт — оценка средней мощности с учётом движения с паллетой; уточняется по паспорту робота или замеру на объекте.
Тариф на электроэнергию	9	₽/кВт·ч	Оценка	Тариф для юридических лиц зависит от региона, уровня напряжения и ценовой категории. 9 ₽/кВт·ч — оценка порядка величины; уточняется по договору энергоснабжения объекта.
Связь и сеть на один робот в год	12 000	₽/год	Оценка	Связь входит в OPEX, но ни демо-набор, ни производители цену не дают. 1 000 ₽ в месяц на робот (SIM-карта или доля обслуживания Wi-Fi, мониторинг) — оценка.
Оценка ставки RaaS в месяц, доля цены робота	0,052 (5,2 %)	доля в месяц	Расчёт	Медиана отношения опубликованной месячной ставки RaaS к цене робота из каталога по четырём тарифам: Ronavi H1500 (от 100 000 ₽ при 2,7 млн ₽), R2Б MARK 2 SE (от 100 000 ₽ при 1,9 млн ₽), Клинботикс 400 PRO (100 000 ₽ при 1,5 млн ₽), Клинботикс 600 (120 000 ₽ при 2,31 млн ₽); у Клинботикс это ставка со второго месяца, первый месяц дороже (260 000 и 400 000 ₽). Подставляется только по явному действию пользователя, с пометкой «оценка» и предупреждением в рисках сценария. Ставки RaaS: Ronavi — https://robotrends.ru/robopedia/ronavi-robotics («от 100 тысяч рублей в месяц за одного робота»); R2Б — https://r2b.company/blog/promyshlennyy-robot-uborschik-zachem-on-nuzhen-i-kak-rasschitat-okupaemost, https://r2b.company/rent; Вейбот Роботикс (Клинботикс), «Покупка и аренда» — https://waybotrobotics.com/buy-rent; цены роботов — каталог; Формула: медиана(100 000/2 700 000; 100 000/1 900 000; 100 000/1 500 000; 120 000/2 310 000)
Финансы				
Ставка дисконтирования	0,12 (12 %)	доля в год	Наш выбор	Ставка дисконтирования 12 % — наш выбор, а не цитата. Отражает стоимость денег для частного покупателя оборудования в рублёвой экономике: она обязана быть выше безрисковой ставки, потому что проект автоматизации рискованнее гособлигаций. Правильное значение зависит от структуры капитала конкретного покупателя: если 12 % вам не подходит, подставьте свою ставку.
Срок службы робота (если производитель не публикует)	7	лет	Оценка	Срок службы производители публикуют редко: R2Б считает выгоду MARK 2 SE при сроке службы 5 лет, в паспорте робота «Пиксель» указано 7 лет. Берём 7 лет, как в модели v1; по истечении срока внутри горизонта TCO оборудование покупается заново.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Минимальный горизонт TCO	5	лет	Методика	Методика требует считать TCO на горизонте не менее пяти лет, поэтому TCO считается за max(горизонт расчёта, 5 лет) даже при горизонте 3 года. Верхняя граница 30 лет защищает от опечатки при правке: денежные потоки считаются по годам. Методика расчёта › горизонт TCO
Интерпретация				
Граница «быстрой» окупаемости	3	лет	Методика	Методика задаёт настраиваемые интервалы окупаемости «до 3 лет, 3–5 лет и более 5 лет» и не строит рекомендацию только на жёстком пороге; интервал лишь описывает результат. Методика расчёта › интервалы окупаемости
Граница «долгой» окупаемости	5	лет	Методика	Верхняя граница среднего интервала «3–5 лет»; окупаемость дольше описывается как «долгая», но сценарий не отбрасывается. Если правка сделает её меньше границы «быстрой», платформа поднимет её до этой границы, чтобы интервалы не перевернулись. Методика расчёта › интервалы окупаемости
Шаг чувствительности, если нет типового диапазона	0,2 (20 %)	доля	Наш выбор	Чувствительность считается минимум к трём параметрам, но её ширина не задана. Где есть типовой диапазон (min/max), берётся он; иначе ±20 % — наш выбор, достаточно широкий, чтобы показать смену знака, и не выходящий за правдоподобные значения.
Имитация				
Минимальная доля обслуженных заданий для подтверждения	0,97 (97 %)	доля	Оценка	Имитация подтверждает парк, если за пиковое окно обслужено не менее 97 % поступивших заданий. Отраслевого стандарта нет; порог — наша оценка, допускающая хвост заданий, поступивших в последние минуты окна.
Предельное ожидание задания (95-й перцентиль)	10	мин	Оценка	95 % заданий должны начинать выполняться не позже чем через 10 минут после поступления. Норматива нет; 10 минут — оценка допустимой задержки паллеты у ворот в пиковый час.
Доля простоя, при которой парк избыточен	0,4 (40 %)	доля	Оценка	Если даже в пик роботы простаивают 40 % времени и больше, парк избыточен и его стоит уменьшить. Порог — наша оценка; вместе с перебором минимального парка он показывает запас.
Начальная доля свободных мест для внутренних перемещений	0,1 (10 %)	доля	Оценка	Явное модельное допущение, не измерение склада и не типовой норматив: при внутренних перемещениях эта доля существующих мест изначально свободна. Число округляется вниз. Полный склад без свободных мест не подтверждает перенос стеллажа на новое место. При отсутствии внутренних перемещений состав носителей не меняется.
Прогрев имитации на среднем потоке	15	мин	Оценка	Первые 15 минут поток идёт со средней интенсивностью, чтобы роботы разошлись по складу и заряд распределился; эти минуты в метрики не входят. Длительность — оценка. Граница 60 минут ограничивает правку, чтобы прогон в браузере не затягивался.
Длительность пикового окна имитации	120	мин	Оценка	Два часа на пиковом потоке: достаточно, чтобы проявились очередь и уход роботов на зарядку при автономности в несколько часов. Длительность — оценка. Границы 30–480 минут ограничивают правку: нулевое окно сделало бы достигнутый поток неопределённым (деление на длительность окна), а окно длиннее восьмичасовой смены затягивает прогон в браузере.
Заряд, при котором робот уходит на зарядку	0,2 (20 %)	доля	Оценка	Робот уходит на зарядку при 20 % заряда. Производители порог не публикуют, и он настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Порог возврата всегда выше порога ухода минимум на 5 п.п., поэтому верхняя граница 0,95.
Заряд, при котором робот возвращается в работу	0,9 (90 %)	доля	Оценка	Робот возвращается в работу при 90 % заряда: последние проценты заряжаются медленнее. Порог настраивается в системе управления парком; значение — оценка типовой настройки. Если правка сделает его не выше порога ухода, платформа поднимет его до порога ухода + 5 п.п., иначе робот метался бы между работой и зарядкой.
Подбор				
Вес фактора «Экономика» в балле подбора	0,4 (40 %)	доля	Наш выбор	Экономика — главный вопрос заказчика, поэтому NPV покупки весит больше всего. Веса балла — наш выбор; вклад каждого фактора показывается отдельно, чтобы с ранжированием можно было спорить по существу.
Вес фактора «Данные» в балле подбора	0,2 (20 %)	доля	Наш выбор	Полнота и подтверждённость характеристик: продукт с неподтверждёнными числами не должен обгонять проверенный только за счёт оптимистичных данных. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Зрелость» в балле подбора	0,15 (15 %)	доля	Наш выбор	Серийная эксплуатация надёжнее пилота: статус из каталога учитывается отдельным фактором. Вес — наш выбор.
Вес фактора «Запас» в балле подбора	0,15 (15 %)	доля	Наш выбор	Запас по грузоподъёмности и ширине прохода: робот на пределе возможностей хуже переносит отклонения реального объекта от паспорта. Вес — наш выбор.

Норматив	Значение	Ед.	Происхождение	Обоснование и источник
Вес фактора «Кейсы» в балле подбора	0,1 (10 %)	доля	Наш выбор	Наличие опубликованных внедрений: слабый, но полезный сигнал зрелости, поэтому вес наименьший. Вес — наш выбор; сумма весов равна 1. Если после правки сумма отличается от 1, платформа делит каждый вес на сумму, и балл остаётся в пределах 0–100; если все веса обнулены, берутся веса по умолчанию.

Приложение Е. Формулы

Формулы модели tz-1.0.6. Источник: «типовая расчётная зависимость» — общепринятая зависимость для расчёта парка, затрат и окупаемости; «базовые данные» — из описания демо-набора данных; «наш выбор» — принято в модели и обосновано в методике.

Показатель	Формула	Единицы	Источник
Часы работы объекта	`Нсут = смен в сутки × длительность смены (не более 24 ч); Нгод = Нсут × рабочих дней в году`	ч/сут; ч/год	базовые данные
Суточный спрос процесса	`Qсут = Σ объёмов процесса × (доля процесса / 100) × П множителей × (1 - доля негабарита / 100)`	ед./сут	наш выбор
Пиковый часовой поток	`λср = Qсут / Нсут; λпик = λср × пиковый коэффициент`	ед./ч	базовые данные
Паспортная производительность	`thrнорм = производительность из карточки продукта, если она на один робот или станцию, в единицах процесса и не «до X» (предел, а не типичное значение)`	ед./ч	наш выбор
Производительность по циклу на планировке объекта	`thrцикл = 3600 / (Lпорож / v + Lгруз / (v × kгруз) + tопераций). Для single-leg-pallet-1: tопераций = 2 × tзахв. Для closed-pod-1: tопераций = (2 - dвнутр) / 2 × [2H + 2 × (2H/3 + max(H/3; 2/v))], H = max(6; tзахв), dвнутр — доля внутренних клиентских перевозок. Приёмка и отгрузка включают две физические перевозки с подачей или возвратом носителя; внутренняя перестановка — одну. Lпорож и Lгруз — средние суммарные пробеги на заявку с учётом состава потока.`	ед./ч; м; м/с; с	наш выбор
Принятая производительность робота	`thrэфф = значение, заданное вами, иначе min(thrнорм; thrцикл) из известных`	ед./ч	наш выбор
Число роботов	`Nточн = λпик / (thrэфф × U × A) × (1 + резерв); N = значение, заданное вами, иначе max(1; ⌈Nточн⌉)`	шт.	типовая расчётная зависимость
Доля пикового спроса, которую закрывает парк	`к = min(1; N × thrэфф × U × A / λпик)`	доля	наш выбор
Число зарядных станций	`C = max(1; ⌈N × tзар / (автономность × 60 + tзар) × kзапас⌉); без данных о зарядке C = max(1; ⌈N / роботов на станцию⌉); для стационарных решений C = 0`	шт.	наш выбор
Годовая стоимость одной ставки	`c = зарплата × 12 × коэффициент начислений на ФОТ`	₽/год	базовые данные
ФОТ персонала процесса («Как есть»)	`ФОТбаз = численность × c`	₽/год	типовая расчётная зависимость
Высвобождаемые ставки	`F = численность × доля автоматизируемого труда × (1 - доля негабарита / 100) × к (негабарит перевозят только люди, поэтому он исключён и из спроса роботов, и из высвобождаемого труда — это не двойной учёт)`	ставок	наш выбор
ФОТ оставшегося персонала процесса	`ФОТост = (численность - F) × c`	₽/год	типовая расчётная зависимость
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	`посты = ⌈N / роботов на пост⌉; ФОТэксп = посты × Нсут × дней в году / фонд ставки в год × c`	₽/год	наш выбор
Оборудование (роботы)	`N × цена робота`	₽	типовая расчётная зависимость
Зарядные станции	`C × цена зарядной станции`	₽	типовая расчётная зависимость
Инфраструктура площадки (разметка, Wi-Fi)	`площадь активной зоны × удельная стоимость инфраструктуры (для мобильных роботов)`	₽	типовая расчётная зависимость
ПО управления парком	`разовая цена ПО из карточки продукта, иначе норматив на объект`	₽	типовая расчётная зависимость
Интеграция с WMS/ERP	`стоимость внедрения из карточки продукта, иначе норматив на объект`	₽	типовая расчётная зависимость
Пусконаладка	`N × пусконаладка на один робот`	₽	типовая расчётная зависимость
Обучение персонала	`стоимость обучения из карточки продукта, иначе норматив на объект`	₽	типовая расчётная зависимость

Показатель	Формула	Единицы	Источник
Резерв	доля резерва CAPEX × сумма остальных статей CAPEX	₽	базовые данные
CAPEX	оборудование + зарядные станции + инфраструктура + ПО + интеграция + пусконаладка + обучение + резерв	₽	типовая расчётная зависимость
Подписка RaaS	N × 12 × ставка за робота в месяц	₽/год	типовая расчётная зависимость
Сервисное обслуживание	N × сервис за робота в год (из карточки продукта, иначе доля сервиса × цена)	₽/год	типовая расчётная зависимость
Лицензии ПО	годовая плата за ПО из карточки продукта (на объект), иначе 0	₽/год	типовая расчётная зависимость
Электроэнергия	N × средняя мощность робота × Нгод × U × тариф	₽/год	типовая расчётная зависимость
Связь и сеть	N × связь на один робот в год	₽/год	типовая расчётная зависимость
Расходные материалы	N × расходники за робота в год (из карточки продукта, иначе доля × цена)	₽/год	базовые данные
Ремонт вне сервисного договора	доля ремонта в год × стоимость оборудования	₽/год	типовая расчётная зависимость
Замена АКБ (в среднем за год)	N × стоимость комплекта АКБ / срок замены; в денежном потоке — замена по возрасту оборудования, новая техника включает новую АКБ	₽/год	базовые данные
Персонал эксплуатации (диспетчер парка)	посты = ⌈N / роботов на пост⌉; посты × Нсут × дней в году / фонд ставки в год × с	₽/год	типовая расчётная зависимость
ФОТ оставшегося персонала процесса	(численность - F) × с	₽/год	типовая расчётная зависимость
ФОТ процессов без роботов (охват сравнения)	Σ ФОТбаз процессов охвата сравнения, которые этот сценарий не роботизирует	₽/год	наш выбор
ФОТ персонала процессов («Как есть»)	Σ численность × с по процессам охвата сравнения	₽/год	типовая расчётная зависимость
OPEX за год	сумма статей OPEX сценария	₽/год	типовая расчётная зависимость
Чистый годовой эффект	E = OPEXкак есть - OPEXсценария (охват сравнения один для всех сценариев)	₽/год	типовая расчётная зависимость
Простой срок окупаемости	PB = CAPEX / E при E > 0	лет	типовая расчётная зависимость
ROI валовый	ROI = Σ CFt (t = 1…H) / CAPEX × 100 %, при CAPEX > 0	%	типовая расчётная зависимость
ROI чистый	ROIчист = ROI валовый - 100 % (доход сверх возврата вложений)	%	наш выбор
Чистая приведённая стоимость (NPV)	NPV = Σ CFt / (1 + r)^t, t = 0…H	₽	наш выбор
Дисконтированный срок окупаемости	год, в котором накопленный дисконтированный поток становится неотрицательным и остаётся таким до конца горизонта H	лет	наш выбор
Совокупная стоимость владения (TCO)	TCO = CAPEX + Σ (OPEXt + докупкаt), t = 1…T; T = max(H; минимальный горизонт TCO)	₽	типовая расчётная зависимость
Денежный поток года	CF0 = -CAPEX; CFt = OPEXкак есть - OPEXt - докупкаt	₽	наш выбор
Замена АКБ в году t	a = t mod срок службы; АКБt = N × стоимость комплекта, если a > 0, а кратно сроку замены и t < T; OPEXt = OPEX - АКБср + АКБt	₽	базовые данные
Докупка оборудования	докупкаt = N × цена, если t кратно сроку службы и t < T (только оборудование)	₽	наш выбор
Пороговая зарплата	зарплата, при которой NPV покупки = 0; NPV линеен по зарплате, поэтому порог находится по двум расчётам	₽/мес	наш выбор

Приложение Ж. Источники данных

Характеристики решений, с которыми выполнен расчёт (снимок проекта): значение, происхождение, дата проверки, признак подтверждения первоисточником и ссылка. Источники параметров объекта — в разделе «Параметры объекта», нормативов — в разделе «Нормативы и допущения».

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)					
Производитель	ООО "Ронави Роботикс"	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Наименование (модель)	Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Тип решения	AMR паллетный (подъёмный)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
Назначение	Внутрискладская логистика; Внутрипроизводственная логистика	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Страна происхождения	Россия	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Статус доступности	в эксплуатации	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Грузоподъёмность	до 1 500 кг	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Габариты (Д × Ш × В)	1044 × 654 × 380	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Скорость	до 1,5 м/с	Базовые данные	да	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Производительность	80–100 паллет/ч (на робота)	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Автономность	до 6 ч	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Точность позиционирования	≈ 3 мм	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Навигация	QR-метки, SLAM	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Условия эксплуатации	+5…+25 °C, ровный промышленный пол	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Собственная масса	250 кг	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Минимальная температура эксплуатации	5 °C	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Максимальная температура эксплуатации	25 °C	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Требования к полу	перепады/препятствия на полу не более 5 мм (высота преодолеваемого препятствия)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://robob2b.ru/upload/iblock/2f5/ik7heolyu7ny1sqhromm4vxemfwe3632.pdf
Минимальная ширина прохода	0,75 м	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Время зарядки	≈ 18 мин	Базовые данные	нет	2026-09-22	Подборка примеров › Склад, Аэропорт › Ronavi H1500
Связь	Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n; открытое API, полная совместимость с логистическими платформами (WMS)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Интеграция (WMS/ERP, API)	Wi-Fi 5 ГГц 802.11 a/c/n; открытое API, полная совместимость с логистическими платформами (WMS)	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Цена оборудования	2 700 000 ₽	Базовые данные	да	2026-09-22	Каталог › №1, 66

Характеристика	Значение	Происхождение	Подтверждено	Дата	Источник
ПО (разово)	1 000 000 ₽	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/software-information
Внедрение и интеграция	500 000–2 000 000 ₽	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladeniya-tco-logis
Сервисное обслуживание	≈ 300 000 ₽/год	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/media/tpost/l8s0fty3m1-kak-schitat-stoimost-vladeniya-tco-logis
Модели приобретения	покупка, лизинг, аренда / RaaS	Открытый источник	да	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Ставка RaaS	от 100 000 ₽/мес	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://robotrends.ru/robopedia/ronavi-robotics
Замена АКБ, раз в	5 лет, но только для Ronavi H2000 (этот PDF и есть паспорт H2000). Данных по H1500 на странице нет, в том числе про ≥2000 циклов.	Открытый источник	нет	2026-09-23	https://robob2b.ru/upload/iblock/a34/rbxhakrl7mzsarwb0sxjscpd2iwea2h1.pdf
Процессы и типы объектов	Перемещение паллет: приёмка → хранение → отгрузка (склад)	Наш выбор	нет	2026-09-23	—
Кейсы внедрения	Внедрено 48 роботов на складах ГК «Восток-Сервис» для транспортировки грузов между зонами хранения. В результате производительность выросла вдвое - с 4 до 8 тысяч отгрузок за смену, количество ошибок...	Базовые данные	нет	2026-09-22	Каталог › №1, 66
Основной источник	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500	Расчёт	нет	2026-09-23	https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500
Дата проверки	2026-09-23	Расчёт	нет	2026-09-23	—
Подтверждение	9 из 31 подтверждены; строка сводной таблицы исследования: да	Расчёт	нет	2026-09-23	—

Приложение З. Журнал корректировок

Корректировок нет: все значения расчётные или взяты из исходных данных и каталога.

Отчёт построен по сохранённому расчёту проекта «Сдаточный пример - полный цикл мобильного стеллажа» (18.10.2026 17:35 МСК). Если открыть проект снова с теми же версиями модели (tz-1.0.6, sim-1.2.0) и данных (f4935a60), он покажет те же числа.